UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Atividade integradora em grupo

Métodos de Desenvolvimento de Software (MDS) | 2026/2 | Análise de decisões técnicas

---

Situação-problema

Uma equipe desenvolve um sistema de gestão logística utilizando Scrum e práticas de Extreme Programming (XP). Nas últimas Sprints, identificou quatro problemas:

1. Funcionalidades: o rastreamento de cargas atende aos critérios de aceitação, mas não contempla anecessidade dos usuários de visualizar a previsão de chegada.
2. Manutenção: o esforço técnico médio para corrigir defeitos semelhantes aumentou de um para trêsdias.
3. Arquitetura: uma alteração no cadastro de cargas exigiu mudanças inesperadas no rastreamento eno faturamento, que acessavam diretamente suas estruturas internas.
4. Testes: após as entregas, usuários encontraram defeitos em funcionalidades anteriormente corretas,não detectados nos testes anteriores à liberação.

A equipe precisa tratar esses problemas e evitar sua recorrência, mantendo entregas frequentes.

Qual estratégia integra de maneira mais adequada práticas de desenvolvimento, requisitos, arquitetura e qualidade de software?

Alternativas

A) Revisar com os usuários a necessidade não contemplada e atualizar os critérios de aceitação;documentar as dependências entre módulos; ampliar os testes de regressão ao final das Sprints e medir a manutenção pelo tempo total de resolução dos chamados.

B) Validar e priorizar a nova necessidade no Product Backlog; reorganizar os módulos com interfacesdefinidas e analisar o esforço técnico de correção; automatizar testes das funcionalidades modificadas, dispensando novos testes das funcionalidades anteriormente aprovadas.

C) Registrar a nova necessidade no Product Backlog, mantendo os critérios de aceitação anteriorescomo suficientes; reduzir acessos diretos entre módulos, analisar o esforço de correção e incorporar testes automatizados de regressão à integração contínua.

D) Reavaliar a necessidade com os usuários e atualizar os critérios de aceitação; investigar o esforço decorreção e as dependências arquiteturais, revisando responsabilidades e interfaces; incorporar testes automatizados de regressão à integração contínua e acompanhar os resultados nas Sprints seguintes.

Orientações para a entrega

1. Diagnóstico: expliquem, com suas palavras, o que caracteriza cada um dos quatro problemas.
2. Comparação: analisem as alternativas A, B, C e D, indicando o que cada estratégia contempla equais limitações apresenta.

'HFLV¥RHVFROKDPXPDGDVDOWHUQDWLYDV$%&H'HMXVWLILTXHPSRUTXHHOD«DPDLV FRQVLVWHQWHSDUDRFHQ£ULRDSUHVHQWDGR

Entrega: resposta escrita do grupo, com identificação da turma, da equipe e dos integrantes, conforme as instruções e o prazo informados no Aprender. A avaliação considerará a compreensão dos problemas, a análise das alternativas, a fundamentação técnica e a clareza das justificativas.

Grupo Gosling – Turma 03

Cauã Henrique Moura Rodrigues - 231026661

Juan Yuri Gabriel Brito Silva – 232027529

Miguel Tobias de Lima Galvão – 232005432

Rafael Rodrigues Alencar - 222026528

A alternativa A propõe revisar a necessidade com os usuários e atualizar os critérios de aceitação, o que trata o problema de requisitos, além de ampliar os testes de regressão. Sua limitação está em apenas documentar as dependências entre módulos sem reduzi-las, de modo que o acoplamento permanece. Além disso, executar a regressão somente ao final das Sprints faz com que os defeitos sejam detectados tarde, contrariando o feedback rápido defendido pelo XP, e medir a manutenção pelo tempo total de resolução dos chamados inclui filas e esperas, não refletindo o esforço técnico de correção.

A alternativa B valida e prioriza a nova necessidade no Product Backlog e reorganiza os módulos com interfaces definidas, o que enfrenta bem os problemas de requisitos e de arquitetura, além de analisar o esforço de correção. Seu ponto fraco é dispensar novos testes das funcionalidades anteriormente aprovadas, que é justamente a causa da regressão: como os módulos são acoplados, testar apenas o que foi modificado não protege o que já funcionava. A proposta também não revisa os critérios de aceitação, o que deixa a falha de validação parcialmente aberta.

A alternativa C registra a necessidade no Product Backlog, reduz os acessos diretos entre módulos, analisa o esforço de correção e incorpora testes automatizados de regressão à integração contínua, abordando assim arquitetura, manutenção e testes. Entretanto, ao manter os critérios de aceitação anteriores como suficientes, ignora que o próprio cenário demonstra o contrário, pois foram eles que permitiram a entrega de uma funcionalidade aceita, mas inadequada. Também não prevê acompanhamento dos resultados nas Sprints seguintes.

A alternativa D reavalia a necessidade com os usuários e atualiza os critérios de aceitação, investiga o esforço de correção em conjunto com as dependências arquiteturais, revisa responsabilidades e interfaces, incorpora testes automatizados de regressão à integração contínua e acompanha os resultados nas Sprints seguintes. Ela contempla os quatro problemas e as quatro dimensões exigidas (requisitos, desenvolvimento, arquitetura e qualidade). Sua única limitação relevante é o maior esforço inicial da equipe, uma questão de custo e não de coerência técnica.